

Roll No

EC-405**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Analog Circuits****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain how negative feedback is implemented in amplifier circuits. Discuss the advantages of negative feedback in amplifiers.

बताइए कि एम्प्लीफायर सर्किट में नकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे लागू की जाती है। एम्प्लीफायरों में नकारात्मक फीडबैक के लाभों पर चर्चा करें।

- b) Discuss about common feedback topologies such as voltage-series, current-series, voltage-shunt and current-shunt.

सामान्य फीडबैक टोपोलॉजी जैसे वोल्टेज-सीरीज, करंट-सीरीज, वोल्टेज-शंट और करंट-शंट के बारे में चर्चा करें।

2. a) Describe the working principle of a Wien Bridge oscillator. What are its advantages and limitations?

वीन ब्रिज ऑसिलेटर के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें। इसके फायदे और सीमाएँ क्या हैं?

- b) Define the Barkhausen criterion and explain its importance in determining the conditions for sustained oscillations in an oscillator circuit.

बार्कहाउजेन मानदंड को परिभाषित करें और एक ऑसिलेटर सर्किट में निरंतर दोलन की स्थितियों को निर्धारित करने में इसके महत्व की व्याख्या करें।

3. a) Explain the importance of datasheets for integrated circuits. What information do datasheets typically provide?

एकीकृत सर्किट के लिए डाटाशीट के महत्व को समझाइए। डाटाशीट आम तौर पर क्या जानकारी प्रदान करती हैं?

- b) In an RC phase shift oscillator, if the resistor $R = 5 \text{ k}\Omega$ and the capacitors C_1, C_2 and C_3 are each $0.01 \mu\text{F}$, calculate the frequency of oscillation.

आरसी चरण शिफ्ट ऑसिलेटर में, यदि रोकनेवाला $R = 5 \text{ k}\Omega$ और कैपेसिटर C_1, C_2 और C_3 प्रत्येक $0.01 \mu\text{F}$ हैं, तो दोलन की आवृत्ति की गणना करें।

4. a) Describe the structure and operation of a single-input balanced output differential amplifier.

एकल-इनपुट संतुलित आउटपुट अंतर एम्प्लीफायर की संरचना और संचालन का वर्णन करें।

- b) For a differential amplifier circuit with resistor values $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ and $R_f = 20 \text{ k}\Omega$, calculate the output voltage (V_{out}) if the input voltage difference ($V_{in}^+ - V_{in}^-$) is 2 volts.

प्रतिरोधी मान $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ और $R_f = 20 \text{ k}\Omega$ वाले विभेदक एम्प्लीफायर सर्किट के लिए, यदि इनपुट वोल्टेज अंतर ($V_{in}^+ - V_{in}^-$) = 2 वोल्ट है, तो आउटपुट वोल्टेज (V_{out}) की गणना करें।

5. a) Explain the concept of input offset voltage, offset current and input bias current in op-amps. How does it affect the accuracy of the amplifier?

ऑप-एम्प में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट की अवधारणा को समझाइए। यह एम्प्लीफायर की सटीकता को कैसे प्रभावित करता है?

- b) An op-amp has an input bias current of 100 nA. If the op-amp is connected to a feedback resistor of 10 k Ω , calculate the input offset voltage due to bias current.

एक ऑप-एम्प में 100 nA का इनपुट बायस करंट होता है। यदि ऑप-एम्प 10 k Ω के फीडबैक अवरोधक से जुड़ा है, तो बायस करंट के कारण इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की गणना करें।

6. a) Describe the voltage-series feedback amplifier configuration and its characteristics.

वोल्टेज-श्रृंखला फीडबैक एम्प्लीफायर कॉन्फिगरेशन और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

- b) Explain the magnitude and frequency response of a filter. How do these characteristics vary with the type of filter? फिल्टर के परिमाण और आवृत्ति प्रतिक्रिया की व्याख्या करें। ये विशेषताएँ फिल्टर के प्रकार के साथ कैसे भिन्न होती हैं?

7. a) Describe the block diagram and pin configuration of the 555 timer IC. Explain the function of each pin.

555 टाइमर IC के ब्लॉक आरेख और पिन कॉन्फिगरेशन का वर्णन करें। प्रत्येक पिन का कार्य समझाइये।

- b) Discuss the operation of a peak detector circuit. How does it capture and hold the peak value of an input signal?

पीक डिटेक्टर सर्किट के संचालन पर चर्चा करें। यह इनपुट सिग्नल के पीक मूल्य को कैसे कैचर और होल्ड करता है।

8. a) Discuss the differences between fixed and adjustable voltage regulators. What are their respective advantages and limitations?

स्थिर और समायोज्य वोल्टेज नियामकों के बीच अंतर पर चर्चा करें। उनके संबंधित लाभ और सीमाएँ क्या हैं?

- b) Describe the features and specifications of the LM317 voltage regulator IC. What are its typical applications?

LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC की विशेषताओं और विशिष्टताओं का वर्णन करें। इसके विशिष्ट अनुप्रयोग क्या हैं?
